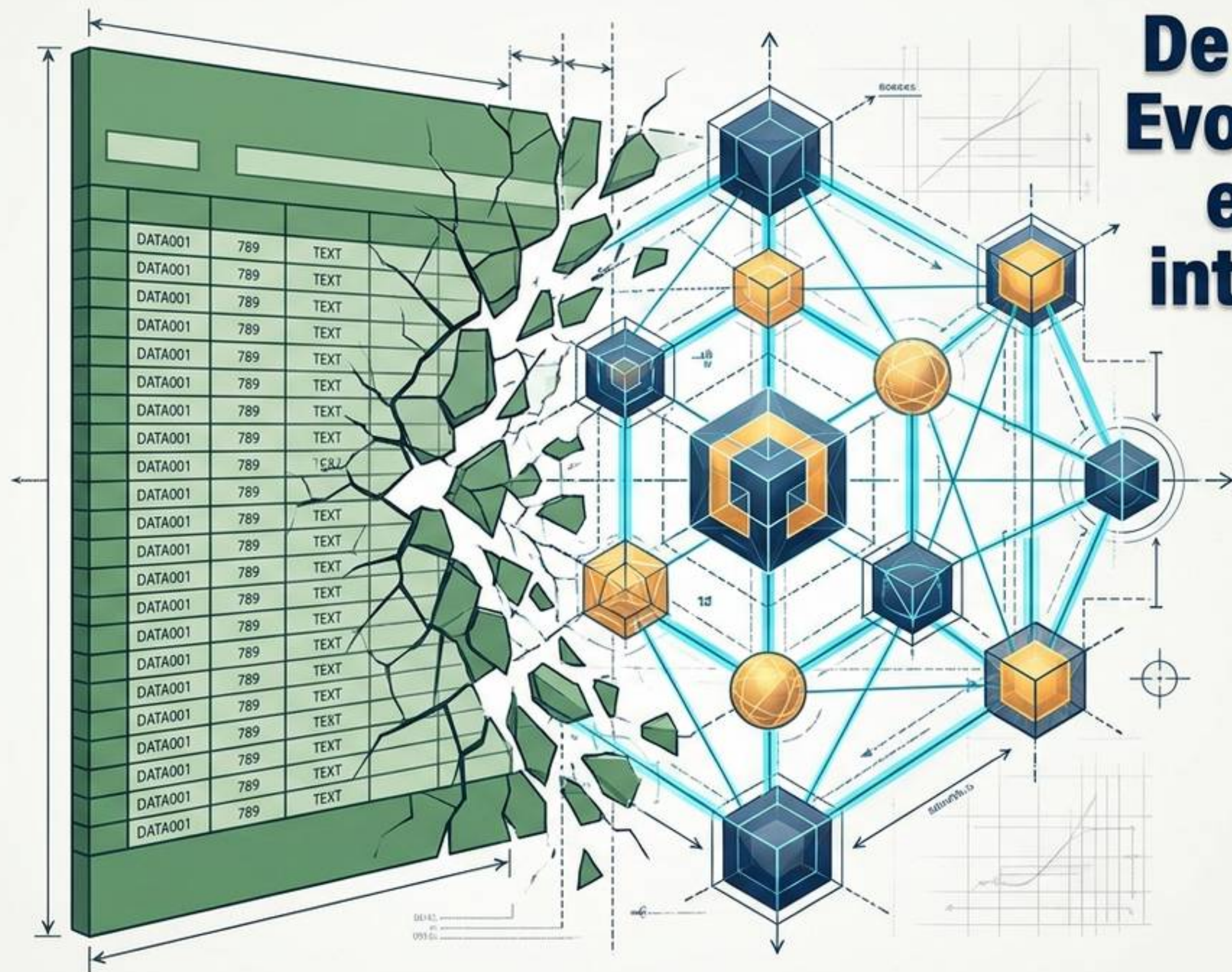




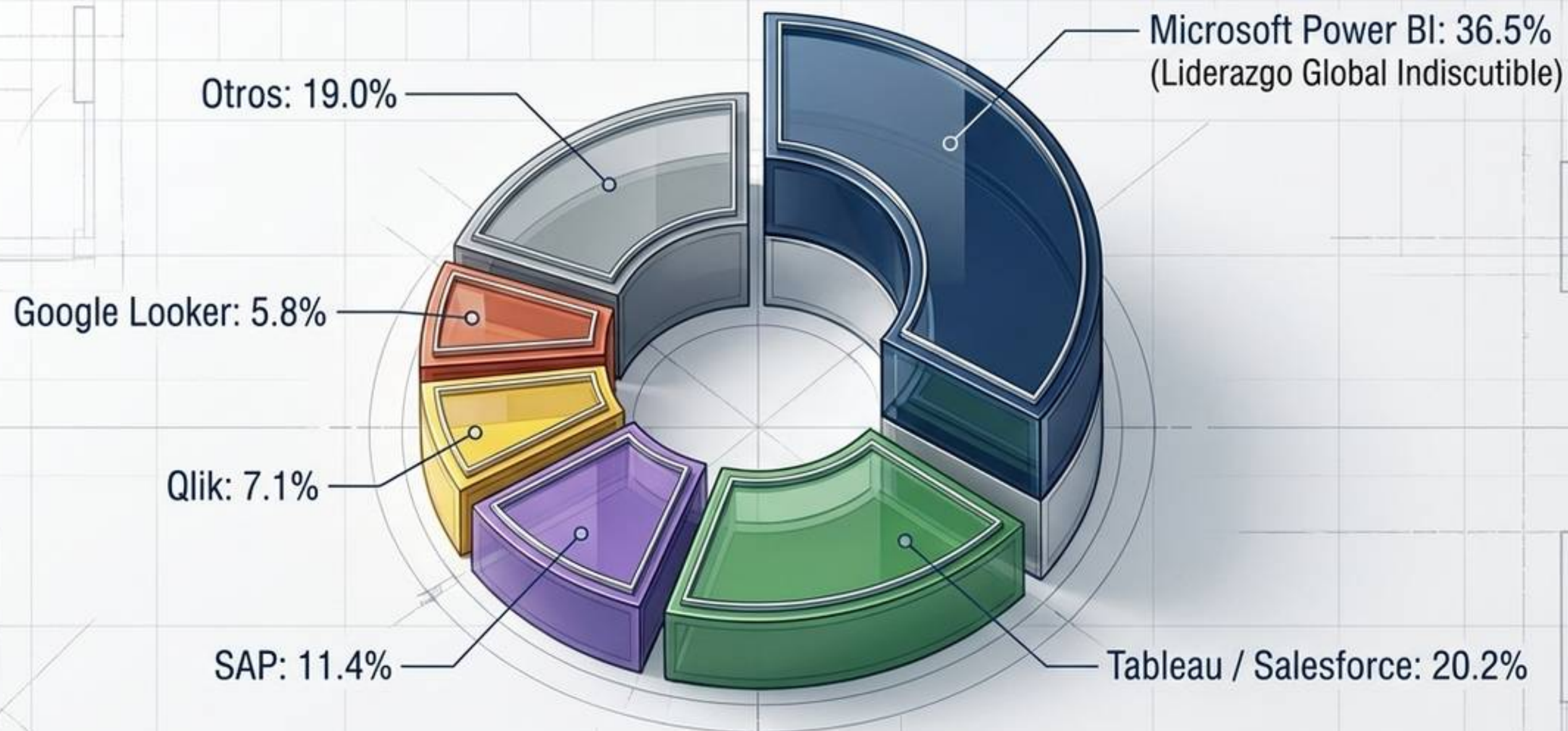
De Excel a Power BI: Evolucionando hacia el análisis visual e interactivo de datos

**Taller Práctico:
Productividad Científica
Universitaria**

Relator: Dr. Julio López Núñez

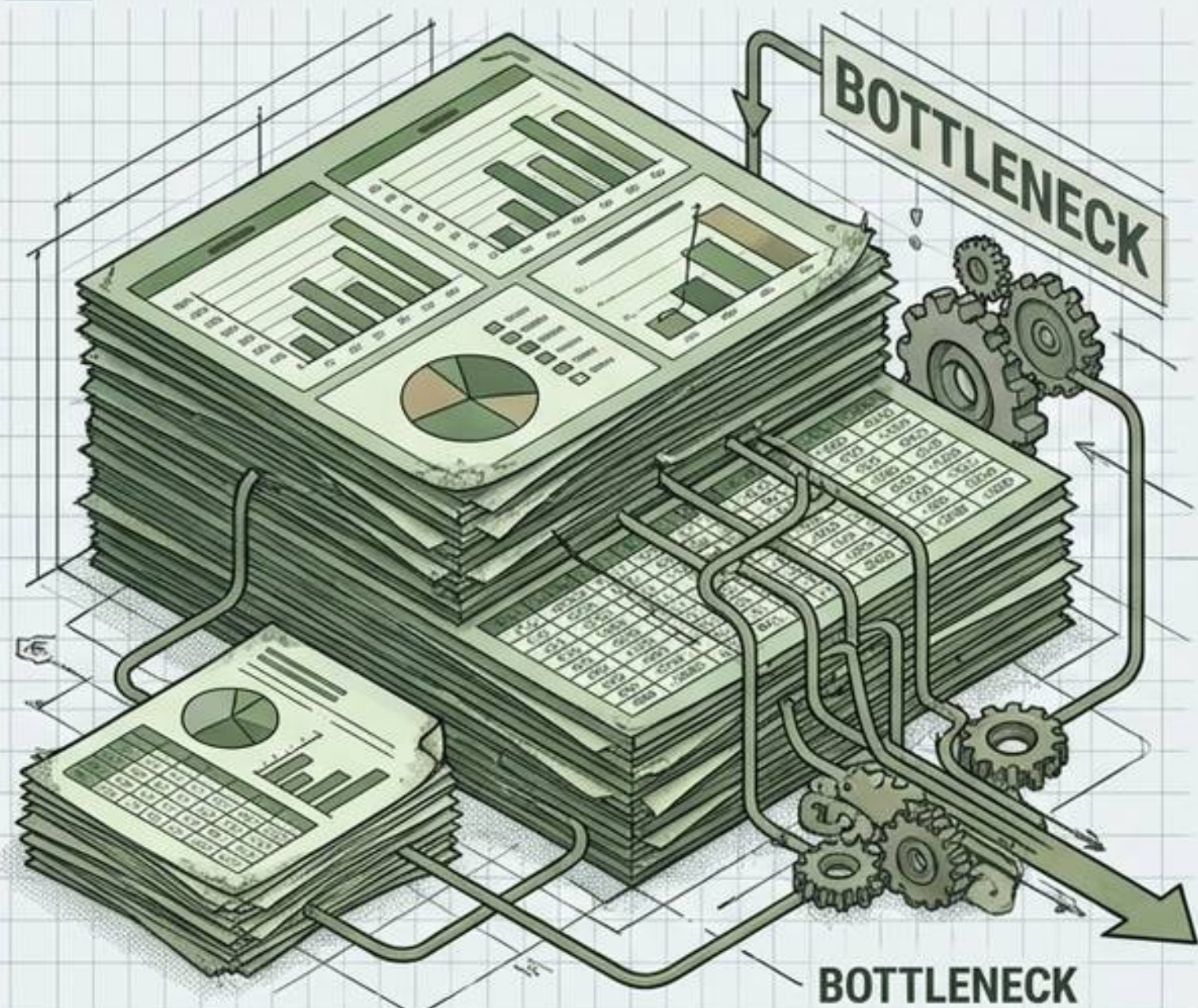
Fecha: 12 de junio de 2026

Modalidad: Online (90 minutos)



Punto Clave: Power BI domina el ecosistema global de plataformas ABI con una ventaja superior al 16%, impulsado por la adopción de Microsoft Fabric y la integración de Inteligencia Artificial.

El Análisis Tradicional



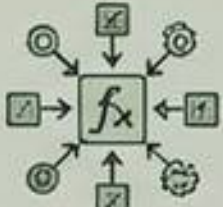
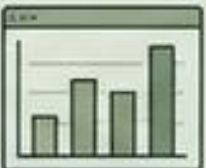
Sobresaliente para cálculos y reportes simples, pero limitado por la consolidación manual, el uso excesivo de fórmulas frágiles (BUSCARV/BUSCARX) y gráficos estáticos.

Analítica Automatizada e IA



Integración fluida de múltiples fuentes, actualización dinámica y exploración de Big Data en tiempo real mediante Business Intelligence.

Matriz de Evolución Analítica

	Lógica de Hoja de Cálculo (Excel)	Lógica Relacional (Power BI)
 Estructura	Hojas independientes y datos planos. 	Múltiples tablas interconectadas. 
 Motor de Conexión	Fórmulas manuales continuas (BUSCARV). 	Relaciones automáticas entre tablas. 
 Naturaleza Gráfica	Tablas dinámicas manuales y gráficos estáticos. 	Dashboards interactivos y dinámicos. 
 Enfoque de Análisis	Análisis individuales y fragmentados. 	Análisis integrados a nivel institucional. 
 Escalabilidad	Menor capacidad ante grandes volúmenes. 	Alta capacidad para integrar Big Data. 

El Secreto: El Modelo Relacional

El Modelo Relacional:

Las tablas se mantienen separadas para evitar la duplicidad de información.

La conexión es automática.



Investigadores

Publicaciones

Proyectos

La Lectura Correcta:

Un investigador puede tener muchas publicaciones.

Un proyecto puede estar asociado a muchas publicaciones.

No es necesario consolidar una sábana gigante de datos.





Primary Key (Clave Primaria)

Un identificador único e irrepetible dentro de su tabla de origen.

Ejemplo: En la tabla 'Investigadores', el campo ID-Investigador permite identificar a un académico específico sin margen de error.



Foreign Key (Clave Foránea)

El puente que se utiliza para conectar y relacionar la información con otra tabla.

Ejemplo: El mismo campo ID-Investigador aparece en la tabla "Publicaciones", actuando como la llave que asocia automáticamente un documento con su autor.

El Caso de Estudio: Productividad Científica Universitaria

Simular un escenario institucional real donde tres fuentes fragmentadas deben integrarse para apoyar la toma de decisiones.



Fase 1 / 4: Importación y Relación



Adiós al BUSCARV manual: El modelo queda centralizado, los datos no se duplican, y la plataforma está lista para el análisis en cuestión de minutos.

Fase 2 / 4: Agregación Visual Automática

Sin tablas dinámicas manuales:
Las visualizaciones resumen la información automáticamente combinando múltiples tablas conectadas.



Fase 3 / 4: Magia Interactiva

Segmentadores

Departamento

Indexación

Año

2024

2024

Proyectos por Departamento



Evolución de Publicaciones



Total Investigadores 2024

320

Proyectos por Departamento



Interacción Automática: Al seleccionar un filtro (ej. Año 2024), todos los indicadores, barras y gráficos reaccionan simultáneamente en tiempo real. El reporte fijo se convierte en una experiencia exploratoria viva.

Fase 4 / 4: El Dashboard Ejecutivo

2 Segmentadores interactivos para un filtrado accesible.



1 KPIs institucionales claros para lectura rápida.

3 Gráficos de tendencias y rankings integrados.

El Valor Real: Datos complejos transformados en un motor visual para identificar rápidamente tendencias y oportunidades de mejora institucional.

Más Allá de la Productividad Científica



**El límite de la plataforma es la imaginación de la institución.
La lógica es siempre la misma: conectar, modelar y visualizar.**

Comienza tu Propia Evolución



1. Descarga Power BI Desktop (herramienta local y gratuita).
2. Importa tus primeros archivos CSV o planillas Excel institucionales.
3. Construye tu primer modelo relacional.

Imagina. Crea. Consigue. Transforma tus datos estáticos en inteligencia interactiva.